

O logaritmo e potências arbitrárias

Aviso. Estas notas foram elaboradas com apoio de um modelo de linguagem (IA), a partir do conteúdo apresentado em aula e da bibliografia do curso, e foram revisadas pelo professor.

A aula passada terminou com um obstáculo: $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ é sobrejetiva, mas não injetiva, de modo que não existe uma função inversa global para ela. Hoje contornamos esse obstáculo restringindo $\exp$ a domínios adequados, o que produz o *logaritmo complexo*: não uma função única, mas uma família de funções (*ramos*) igualmente legítimas, cada uma holomorfa em seu domínio. Feito isso, o logaritmo nos dá, de brinde, uma maneira de elevar números complexos a expoentes complexos arbitrários, encerrando o Capítulo 3.

1 O problema da inversão

Dado $z \neq 0$, dizemos que $w \in \mathbb{C}$ é um *logaritmo* de z se $\exp(w) = z$. Vamos encontrar todos eles. Escreva $z = r \operatorname{cis} \theta$ em forma polar ($r = |z| > 0$, θ algum argumento de z , Aula 3) e $w = u + iv$. A condição $\exp(w) = z$ se lê

$$e^u \operatorname{cis} v = r \operatorname{cis} \theta.$$

Comparando módulos, $e^u = r$, e como u é real e $r > 0$, essa equação tem exatamente uma solução: $u = \log r$, o logaritmo *real* de r . Restando $\operatorname{cis} v = \operatorname{cis} \theta$, isto é, v e θ são o mesmo ângulo a menos de um múltiplo de 2π : $v = \theta + 2n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$. Concluimos que os logaritmos de z são exatamente os números

$$w = \log |z| + i(\theta + 2n\pi), \quad n \in \mathbb{Z},$$

onde θ é qualquer argumento de z . Escrevendo $\arg z$ para indicar “qualquer argumento de z ” (assim como já fazíamos na Aula 3), resumimos isso na fórmula

$$\log z = \log |z| + i \arg z.$$

Diferentemente do caso real, portanto, *todo* $z \neq 0$ tem infinitos logaritmos, dois quaisquer deles diferindo por um múltiplo inteiro de $2\pi i$. Isso é exatamente a manifestação, do lado da inversão, da periodicidade de $\exp$ vista na aula passada: $\log z$, tal como definimos acima, não é uma função, e sim uma receita com infinitas saídas possíveis para cada entrada.

2 Ramos do logaritmo

Para obter uma *função*, precisamos escolher, de modo consistente e contínuo, um único valor de $\arg z$ para cada z de algum domínio. Isso não pode ser feito em todo $\mathbb{C}^*$: dando uma volta completa em torno da origem, o argumento cresce continuamente por 2π e não pode retornar ao valor inicial sem um salto em algum ponto. A saída, como em situações

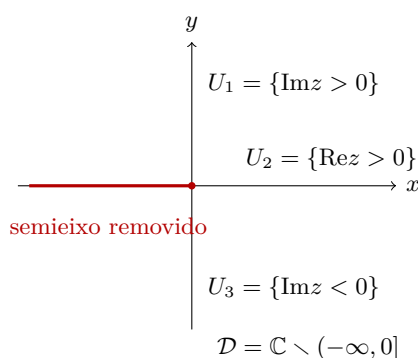
análogas do Cálculo (a inversa de $\tan$, por exemplo, também exige restringir o domínio), é remover do plano uma semirreta fechada partindo da origem (um *corte*): no aberto restante, ainda é possível ir de qualquer ponto a qualquer outro sem dar a volta completa em torno de 0, e isso basta para escolher o argumento continuamente. Diferentes cortes dão diferentes *ramos* do logaritmo.

Vamos construir com cuidado o ramo mais importante, obtido cortando o semieixo real não positivo.

Definição 2.1. O *ramo principal do logaritmo* é definido no domínio

$$\mathcal{D} = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$$

por $\log z = \log |z| + i \arg z$, onde $\arg z \in (-\pi, \pi)$ é o único argumento de z nesse intervalo.



Observação 2.2 (o que muda em relação à Aula 3). Na Aula 3 já havíamos chamado de *argumento principal* o único argumento de um número $z \neq 0$ pertencente a $(-\pi, \pi]$: essa é uma função de todo $z \in \mathbb{C}^*$, mas *descontínua* exatamente sobre o semieixo real negativo, onde salta de valores próximos de π (vindo de cima) para $-\pi$ (o próprio valor atribuído aos negativos) e depois para valores próximos de $-\pi$ (vindo de baixo). Para obter uma função *contínua* (e, como veremos, holomorfa), somos obrigados a excluir inteiramente esse semieixo do domínio; feito isso, o argumento resultante, agora definido apenas em $\mathcal{D}$, tem imagem no intervalo *aberto* $(-\pi, \pi)$. É esse o $\arg z$ que usaremos daqui em diante.

Proposição 2.3. A função $z \mapsto \arg z$, de $\mathcal{D}$ em $(-\pi, \pi)$, é *contínua*.

Demonstração. Considere os três abertos

$$U_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}, \quad U_2 = \{z : \operatorname{Re} z > 0\}, \quad U_3 = \{z : \operatorname{Im} z < 0\},$$

cujas uniões é exatamente $\mathcal{D}$ (um ponto de $\mathcal{D}$ tem $\operatorname{Im} z \neq 0$ ou $\operatorname{Re} z > 0$; o único jeito de escapar dos três é ter simultaneamente $\operatorname{Im} z = 0$ e $\operatorname{Re} z \leq 0$, que é justamente o corte removido). Como continuidade é uma propriedade local, basta mostrar que $\arg$ é contínua em cada um desses três abertos.

Em U_1 temos $0 < \arg z < \pi$, e $\cos(\arg z) = \frac{\operatorname{Re} z}{|z|}$, donde

$$\arg z = \arccos\left(\frac{\operatorname{Re} z}{|z|}\right),$$

usando o ramo de arccos que é uma bijeção contínua $[-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$. Como $z \mapsto \operatorname{Re} z/|z|$ é contínua em $U_1 \subseteq \mathbb{C}^*$ (quociente de funções contínuas com denominador não nulo, Aula 7) e arccos é contínua, $\arg$ é contínua em U_1 .

Em U_2 temos $-\frac{\pi}{2} < \arg z < \frac{\pi}{2}$, e $\sin(\arg z) = \frac{\operatorname{Im} z}{|z|}$, donde $\arg z = \arcsin(\operatorname{Im} z/|z|)$, contínua pelo mesmo argumento (usando agora que arcsen é contínua).

Em U_3 temos $-\pi < \arg z < 0$, e novamente $\cos(\arg z) = \frac{\operatorname{Re} z}{|z|}$; como $\arg z \in (-\pi, 0)$, agora $\arg z = -\arccos(\operatorname{Re} z/|z|)$, contínua pela mesma razão.

Logo $\arg$ é contínua em cada um dos três abertos que recobrem $\mathcal{D}$, portanto contínua em $\mathcal{D}$. $\square$

Corolário 2.4. *O ramo principal do logaritmo é contínuo em $\mathcal{D}$.*

Demonstração. $\log z = \log |z| + i \arg z$ é soma de duas funções contínuas em $\mathcal{D}$: $\log |z|$ (composta do módulo, contínuo, com o logaritmo real, contínuo em $(0, \infty)$) e $i \arg z$, contínua pela Proposição 2.3. $\square$

Proposição 2.5. *O ramo principal do logaritmo é holomorfo em $\mathcal{D}$, com $\log'(z) = \frac{1}{z}$.*

Demonstração. Fixe $z_0 \in \mathcal{D}$ e ponha $w_0 = \log z_0$, de modo que $\exp(w_0) = z_0$. Para $z \in \mathcal{D}$, $z \neq z_0$, ponha $w = \log z$; como $\exp(w) = z \neq z_0 = \exp(w_0)$, temos $w \neq w_0$. Logo

$$\frac{\log z - \log z_0}{z - z_0} = \frac{w - w_0}{\exp(w) - \exp(w_0)}.$$

Quando $z \rightarrow z_0$, temos $w \rightarrow w_0$ pelo corolário acima (continuidade do logaritmo), e portanto o lado direito tende a

$$\lim_{w \rightarrow w_0} \frac{w - w_0}{\exp(w) - \exp(w_0)} = \frac{1}{\exp'(w_0)} = \frac{1}{\exp(w_0)} = \frac{1}{z_0},$$

usando a Proposição 1.2 da Aula 10 ($\exp' = \exp$) e que $\exp(w_0) = z_0 \neq 0$. Logo $\log'(z_0) = 1/z_0$. $\square$

Observação 2.6. O mesmo argumento, com as adaptações evidentes (trocando o corte $(-\infty, 0]$ por outra semirreta fechada partindo da origem, e o intervalo $(-\pi, \pi)$ pelo intervalo correspondente de comprimento 2π), mostra que *qualquer* ramo do logaritmo, obtido de qualquer corte, é holomorfo, com a mesma derivada $1/z$. Usaremos quase sempre o ramo principal, e por isso escrevemos simplesmente $\log z$ para ele, sem indicar o corte.

Exemplo 2.7. $\log(1+i) = \log \sqrt{2} + i\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \log 2 + i\frac{\pi}{4}$, pois $|1+i| = \sqrt{2}$ e $\arg(1+i) = \pi/4 \in (-\pi, \pi)$.

Observação 2.8 (cuidado ao manipular logaritmos). Como $\log$ é, por natureza, a escolha de *um* entre infinitos valores possíveis, identidades do logaritmo real como $\log(zw) = \log z + \log w$ **não** valem em geral para o ramo principal: os dois lados são logaritmos de zw , mas podem ser logaritmos *diferentes* dele, diferindo por um múltiplo de $2\pi i$. (Vale sempre, isso sim, que $\exp(\log(zw)) = zw = \exp(\log z + \log w)$, o que é bem mais fraco.) Manipular $\log$ como se fosse de valor único, ignorando essa ressalva, é a raiz de vários “paradoxos” clássicos envolvendo logaritmos de números negativos, que voltarão a aparecer nos exercícios.

3 Potências arbitrárias

Com $\exp$ e $\log$ em mãos, podemos finalmente dar sentido a z^λ para $\lambda \in \mathbb{C}$ qualquer, não apenas inteiro.

Definição 3.1. Para $z \in \mathcal{D}$ e $\lambda \in \mathbb{C}$, o *ramo principal* da potência z^λ é definido por

$$z^\lambda := \exp(\lambda \log z),$$

usando o ramo principal do logaritmo.

Proposição 3.2. Fixado $\lambda \in \mathbb{C}$, a função $z \mapsto z^\lambda$ é holomorfa em $\mathcal{D}$, com derivada

$$\frac{d}{dz} z^\lambda = \lambda z^{\lambda-1}.$$

Demonstração. Pela regra da cadeia (Aula 8) aplicada a $z \mapsto \lambda \log z$ seguida de $\exp$, usando $\log'(z) = 1/z$ (Proposição 2.5) e $\exp' = \exp$:

$$\frac{d}{dz} \exp(\lambda \log z) = \exp(\lambda \log z) \cdot \frac{\lambda}{z} = \lambda \frac{\exp(\lambda \log z)}{\exp(\log z)} = \lambda \exp((\lambda - 1) \log z) = \lambda z^{\lambda-1},$$

usando a Proposição 2.1(ii) da Aula 10 na terceira igualdade. $\square$

Observação 3.3 (consistência com potências já conhecidas). • Se $n \in \mathbb{N}$, pela Proposição 2.1(iii) da Aula 10,

$$z^n = \exp(n \log z) = (\exp(\log z))^n = z^n,$$

a potência usual: nenhuma ambiguidade aparece, apesar da notação envolver $\log$.

- Se $n \geq 2$, $z^{1/n} = \exp(\frac{1}{n} \log z)$ é, pela Observação 2.3 da Aula 10 (extração de raízes de $\exp$, com $k = 0$), uma raiz n -ésima de z : especificamente, aquela cujo argumento é $\frac{\arg z}{n}$, com $\arg z \in (-\pi, \pi)$ o principal. É exatamente uma das n raízes construídas na Aula 3, agora identificadas de outra maneira.

Exemplo 3.4 (uma potência complexa que dá um número real). Calculemos i^i (ramo principal). Como $|i| = 1$ e $\arg(i) = \pi/2$,

$$\log i = \log 1 + i \frac{\pi}{2} = \frac{i\pi}{2},$$

e portanto

$$i^i = \exp(i \log i) = \exp\left(i \cdot \frac{i\pi}{2}\right) = \exp\left(-\frac{\pi}{2}\right) = e^{-\pi/2} \approx 0,2079.$$

Uma potência de números puramente imaginários dando um número real positivo: um fenômeno sem qualquer análogo entre os reais, e mais uma mostra de como a multiformidade do logaritmo enriquece (e complica) a aritmética de potências complexas.

4 O que vem a seguir

Com o logaritmo e as potências arbitrárias, encerramos o Capítulo 3 e, com ele, a construção do repertório básico de funções holomorfas: polinômios, funções racionais, a exponencial, o logaritmo e as potências. Já é uma coleção rica, mas ainda descrita função a função, caso a caso.

O Capítulo 4, que abre a próxima aula, muda de perspectiva por completo. Em vez de exibir funções holomorfas uma a uma, vamos construir uma maneira *sistemática* de gerar (e reconhecer) todas elas: as séries de potências. O resultado mais surpreendente a que isso conduzirá, e que vai organizar boa parte do restante do curso, é que as duas noções coincidem: uma função é holomorfa em um domínio se, e somente se, ela é localmente a soma de uma série de potências. Holomorfia, uma condição sobre uma derivada, e analiticidade, uma condição sobre representação por séries, são, no fim, a mesma coisa.